

Inteligencia artificial avanzada para la
ciencia de datos II (Gpo 101)

Equipo 2

Reto: Análisis de Variación en Costos de Flete



Socioformador
Ternium

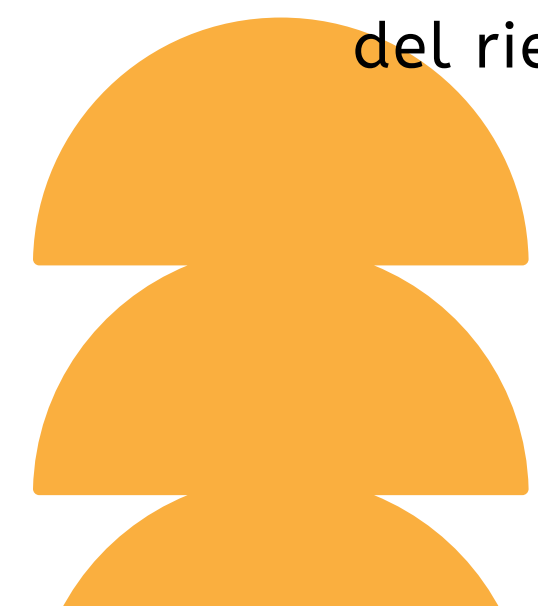
Preguntas de Investigación

P1. ¿Qué variables explican de manera más significativa el costo final del transporte entre rutas y proveedores dentro del periodo analizado?

P2. ¿Existen diferencias sistemáticas en el costo por tonelada entre rutas con distinto nivel de riesgo o exposición a inseguridad?

P3. ¿Qué peso relativo tienen los factores operativos (distancia, tipo de transporte, peso total) frente a los factores contextuales (riesgo e incidencia delictiva) en la formación del costo.

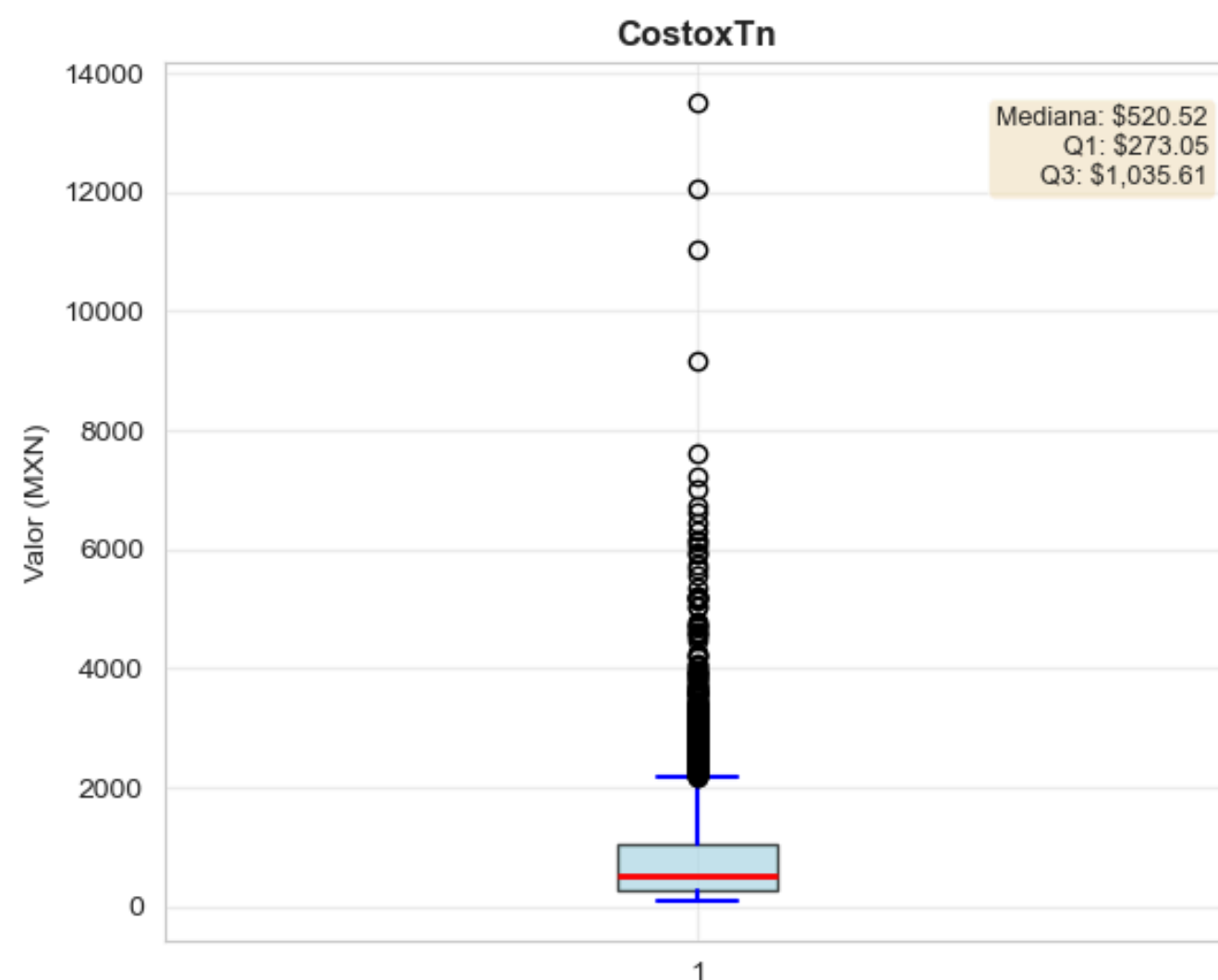
P4. ¿Qué proveedores o rutas muestran mayor eficiencia relativa una vez descontado el efecto del riesgo y las condiciones estructurales de cada trayecto?



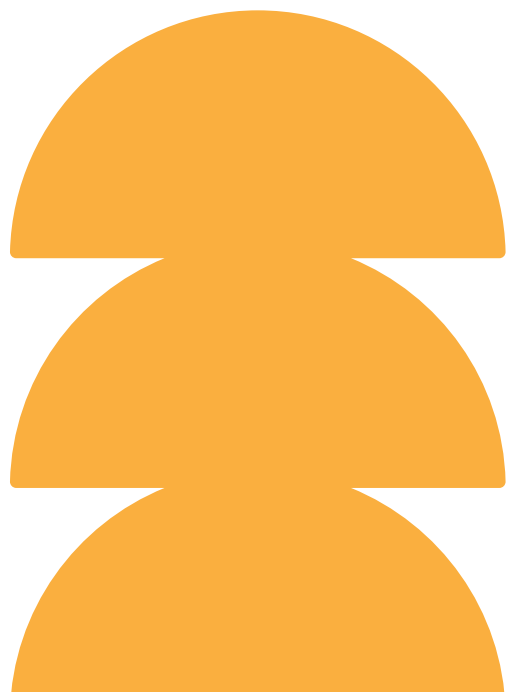
Dashboard



Costo Logístico

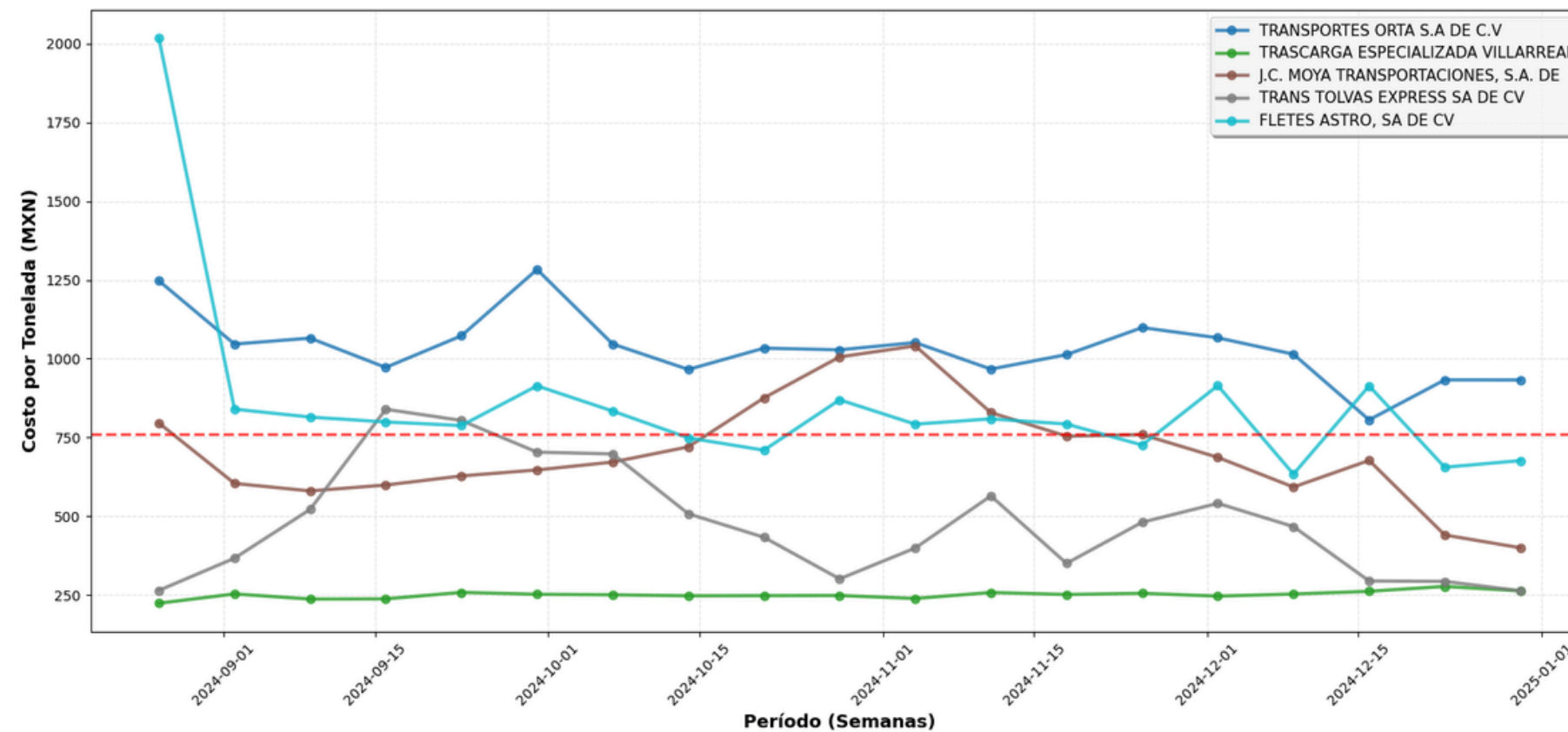


- El costo por tonelada va de \$87 a \$13,492 MXN/Tn en la muestra analizada.
- Desviación estándar alta: variabilidad muy grande entre rutas y transportistas.
- Esta dispersión sugiere ineficiencias ocultas que no se ven sólo con promedios y tarifas.



Costo por tonelada de los principales transportistas

Evolución Temporal del Costo por Tonelada - Comparativa de Transportistas



1. TRANSPORTES ORTA S.A DE C.V
Viajes: 1750 | Costo promedio: \$1043.33
2. TRASCARGA ESPECIALIZADA VILLARREAL
Viajes: 1522 | Costo promedio: \$251.57
3. J.C. MOYA TRANSPORTACIONES, S.A. DE
Viajes: 1254 | Costo promedio: \$695.37
4. TRANS TOLVAS EXPRESS SA DE CV
Viajes: 672 | Costo promedio: \$520.66
5. FLETES ASTRO, SA DE CV
Viajes: 661 | Costo promedio: \$801.62

TRANSPORTES ORTA S.A. DE C.V.

- Costo promedio: \$1,034 MXN/Tn, con volatilidad moderada (10%)..
- En las 19 semanas analizadas esto implica una caída acumulada de ~\$200 MXN/Tn (~20% menos que al inicio).

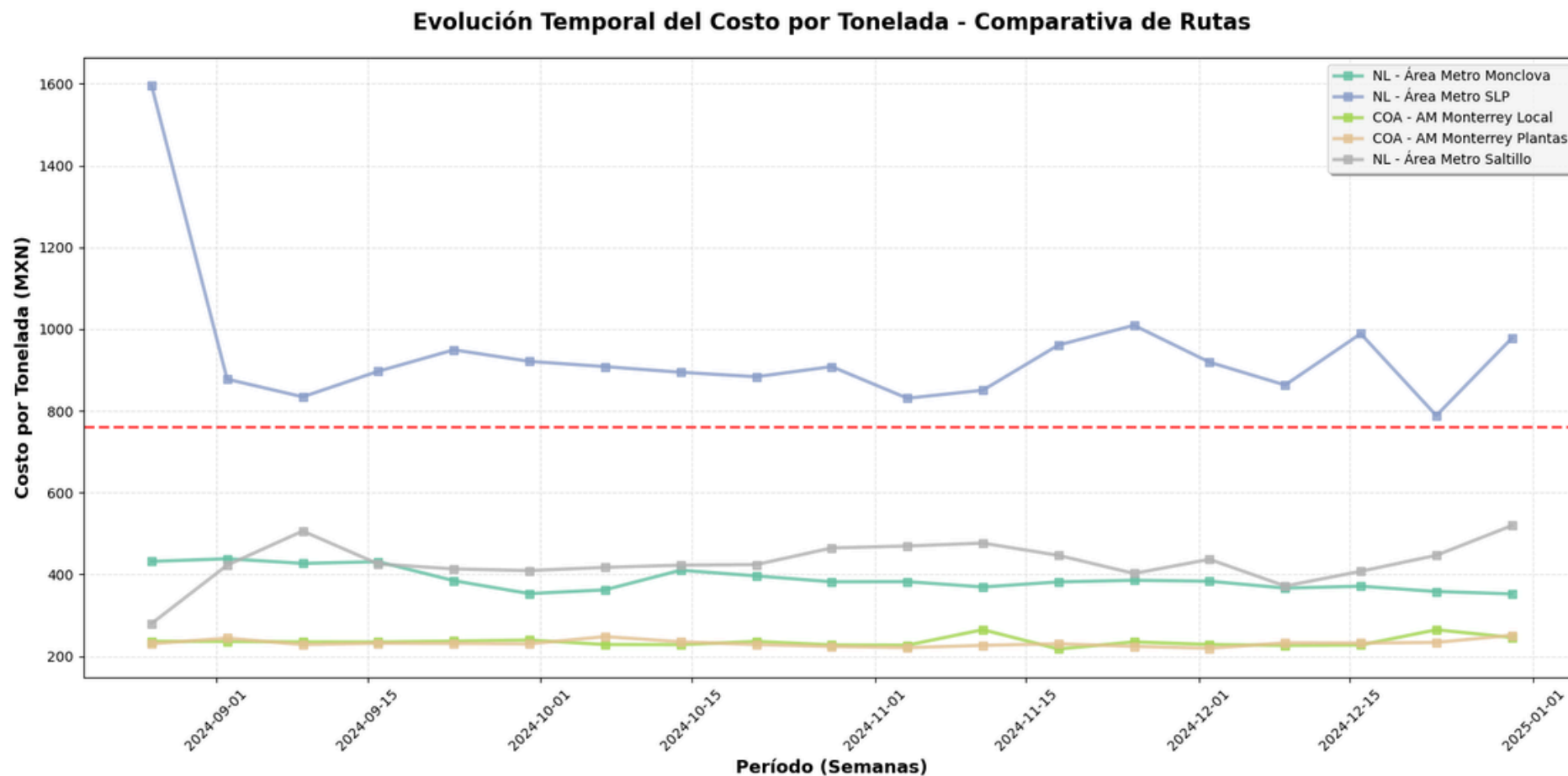
TRASCARGA ESPECIALIZADA VILLARREAL

- Costo promedio: \$250 MXN/Tn, el más bajo de todos los transportistas analizados.
- Volatilidad: 4.6% la línea casi no se mueve en el tiempo, es un proveedor estable y predecible.

J.C. MOYA TRANSPORTACIONES, S.A. DE

- Costo promedio: \$700 MXN/Tn
- Volatilidad: 23.4%, es el transportista más volátil: semanas muy caras y otras mucho más baratas.

Costo por tonelada de las principales rutas



1. NL - Área Metro Monclova
Viajes: 1845 | Costo promedio: \$386.13
2. NL - Área Metro SLP
Viajes: 1826 | Costo promedio: \$901.11
3. COA - AM Monterrey Local
Viajes: 1260 | Costo promedio: \$234.06
4. COA - AM Monterrey Plantas
Viajes: 977 | Costo promedio: \$230.79
5. NL - Área Metro Saltillo
Viajes: 898 | Costo promedio: \$430.05

RUTA 1 - NL - Área Metro SLP

- Costo promedio: \$940 MXN/Tn.
- Volatilidad: El costo se mueve alrededor de 18% del promedio, con varios picos arriba de la línea de referencia.
- Tendencia: la regresión de costo vs. tiempo y el modelo ARIMA muestran sin tendencia temporal significativa: la serie es estacionaria alrededor de un nivel alto.

RUTA 2 - NL - Area metro monclova

- Costo promedio: \$388 MXN/Tn.
- Volatilidad: coeficiente de variación ≈ 0.071 indica una variabilidad moderada.
- Pronóstico ARIMA: nivel esperado a corto plazo \$357 MXN/Tn, por debajo del promedio histórico.

RUTA 3 - COA - AM Monterrey Local

- Costo promedio: \$235.51 MXN/Tn
- Volatilidad: desviación estándar (\$12.02), coeficiente de variación 0.051, el costo se mueve muy poco alrededor del promedio.
- Tendencia: pendiente de +\$0.32 MXN/Tn por semana, $R^2 \approx 0.023$, $p \approx 0.54$ no hay tendencia significativa; el modelo ARIMA pronostica $\approx$ \$235.13, prácticamente igual al promedio.

Análisis Contrafactual

¿Cuál sería el costo si todos los transportistas operaran con la eficiencia del mejor?

El costo promedio del sistema pasaría de 761 MXN/Tn a alrededor de 710 MXN/Tn. Esto representa una reducción de 6-7% en el costo logístico.

El resultado sugiere que establecer un sistema de benchmarking interno de transportistas o condicionar contratos a métricas de eficiencia podría generar ahorros significativos.

¿Qué pasaría si se eliminaran las rutas menos eficientes?

El costo promedio del sistema se reduciría a 736 MXN/Tn. Equivalente a un ahorro de 3-4%.

Eliminar rutas largas o de alto riesgo puede ser inviable si no existen alternativas logísticas. Además, rutas como NL-Salttillo representan un volumen significativo de 8.22% de los viajes, por lo que su exclusión tendría efectos operativos importantes.

Más que eliminar rutas, el hallazgo sugiere que se deben rediseñar contratos y condiciones para rutas cortas, donde los costos fijos y sobrecostos generan ineficiencias.

¿Cómo cambiarían los costos bajo diferentes políticas de asignación?

El costo promedio se reduciría a alrededor de 699 MXN/Tn. Equivalente a un ahorro de 8-9%. Además, el índice promedio de peligrosidad de las rutas seleccionadas cae en 12 puntos. Los viajes se asignan priorizando transportistas con costos por debajo de la mediana y rutas con menor índice de peligrosidad

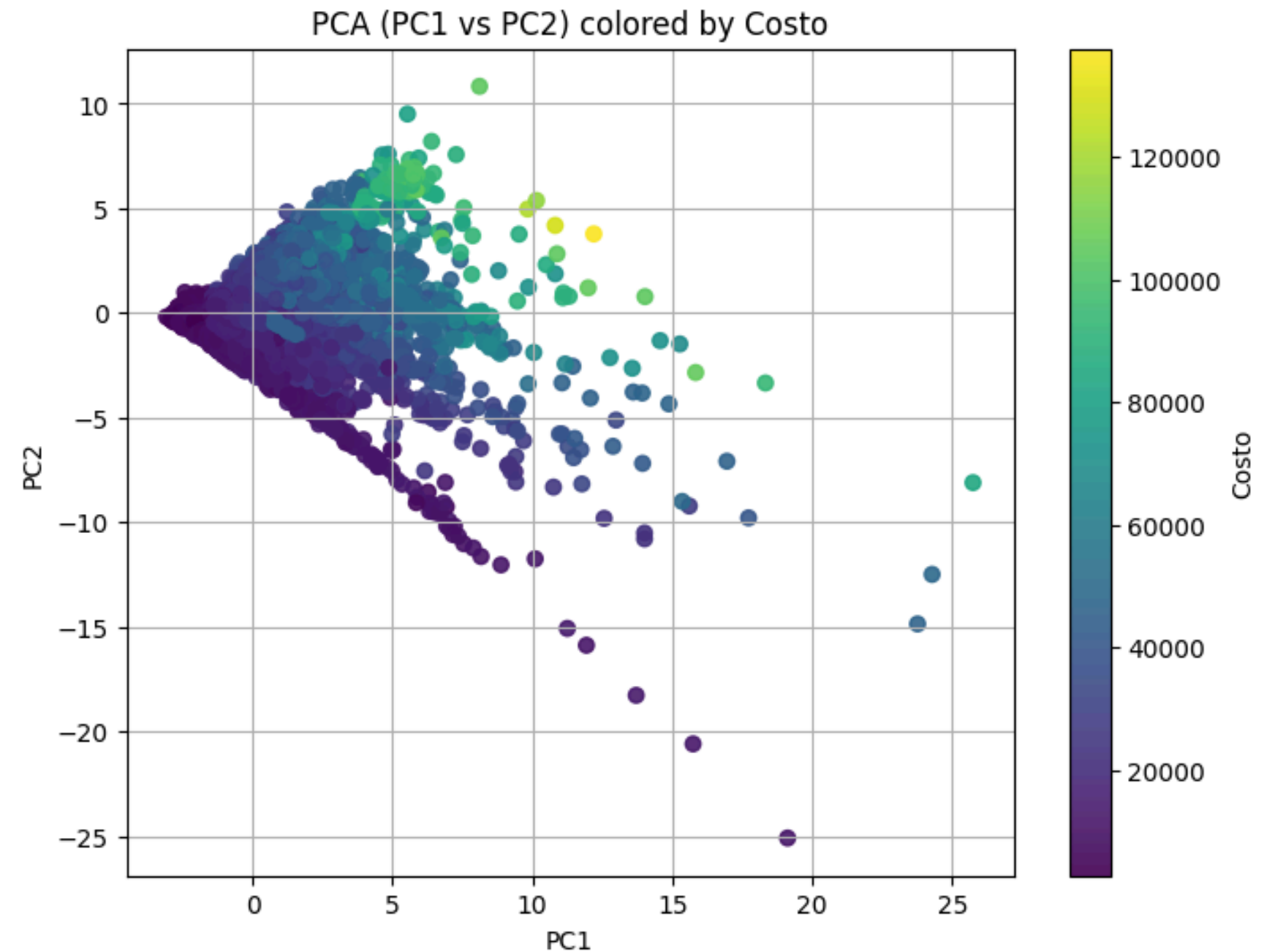
Análisis de Componentes Principales

- Componente principal 1:

CostoTn	0.400405
Flete Falso (MXN)	0.331912
Flete Falso (KG)	0.302984
Peso Total (kg)	0.298240
Tiempo	0.295828

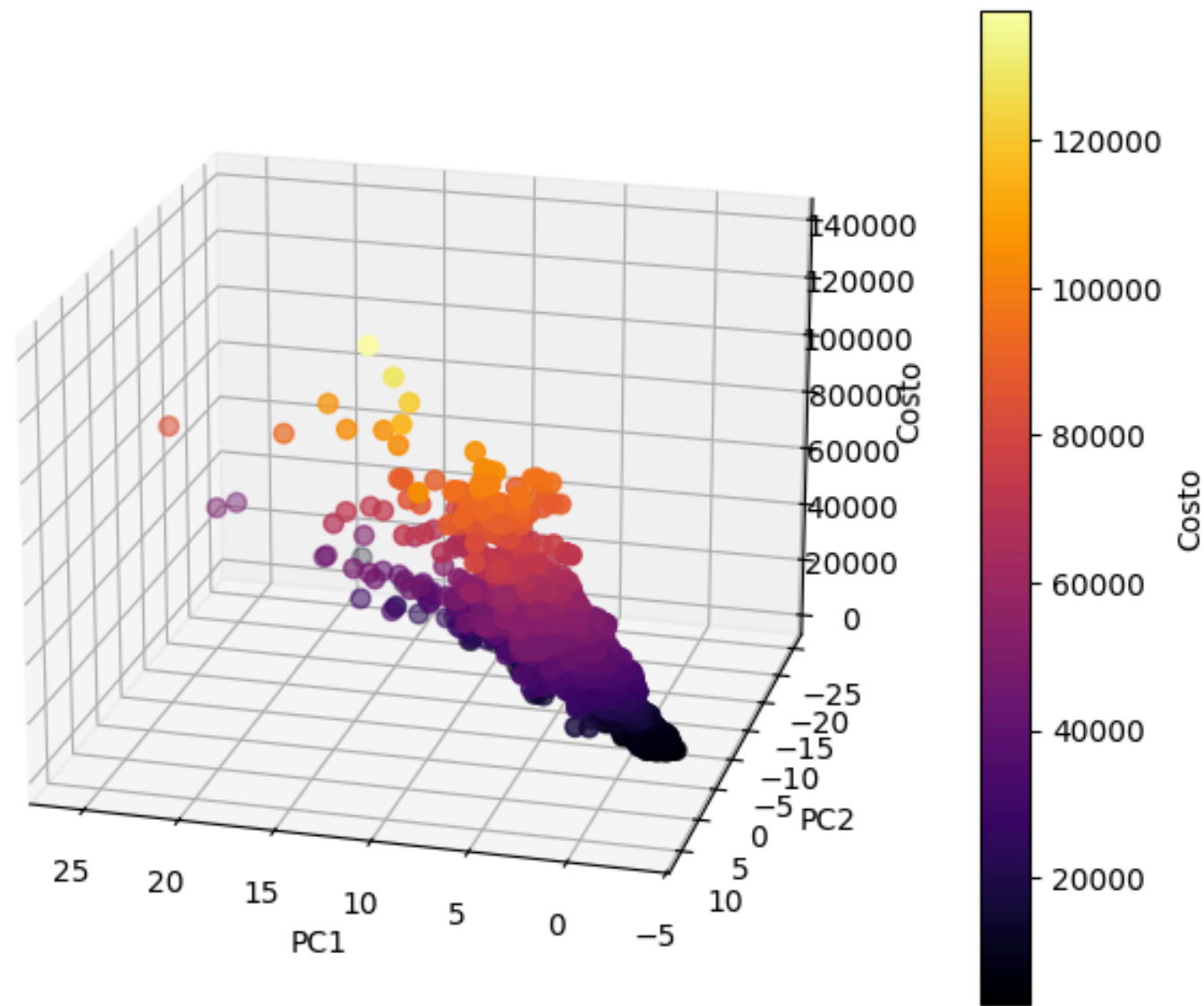
- Componente principal 2:

Tiempo	0.368583
Distancia	0.363542
CostoTnxKm	0.358349
Monto Real	0.350383
CostoTnxMin	0.337516

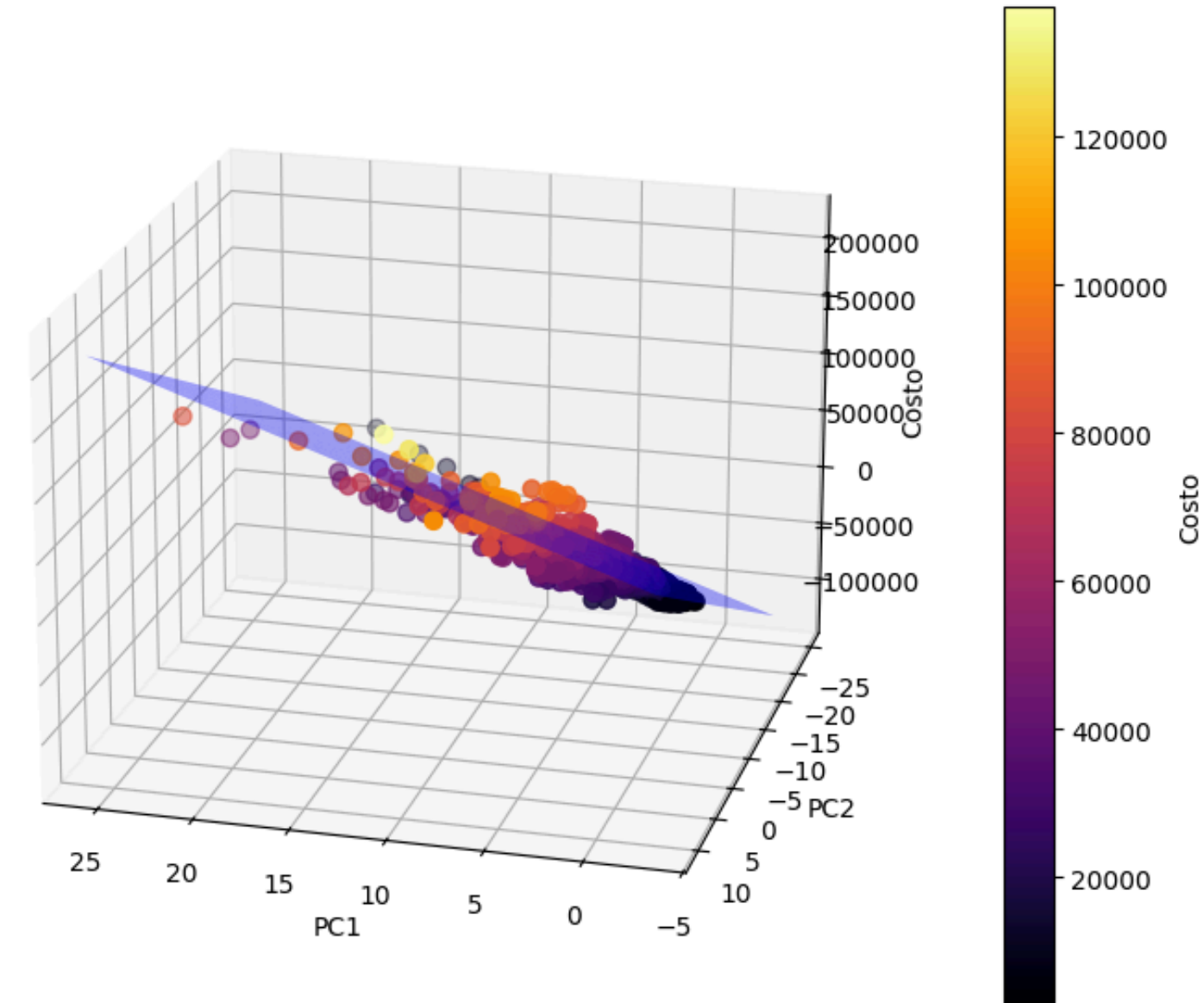


Análisis de Componentes Principales

Costo como función de PC1 and PC2



Scatter 3D + Plano de Regresión del Costo

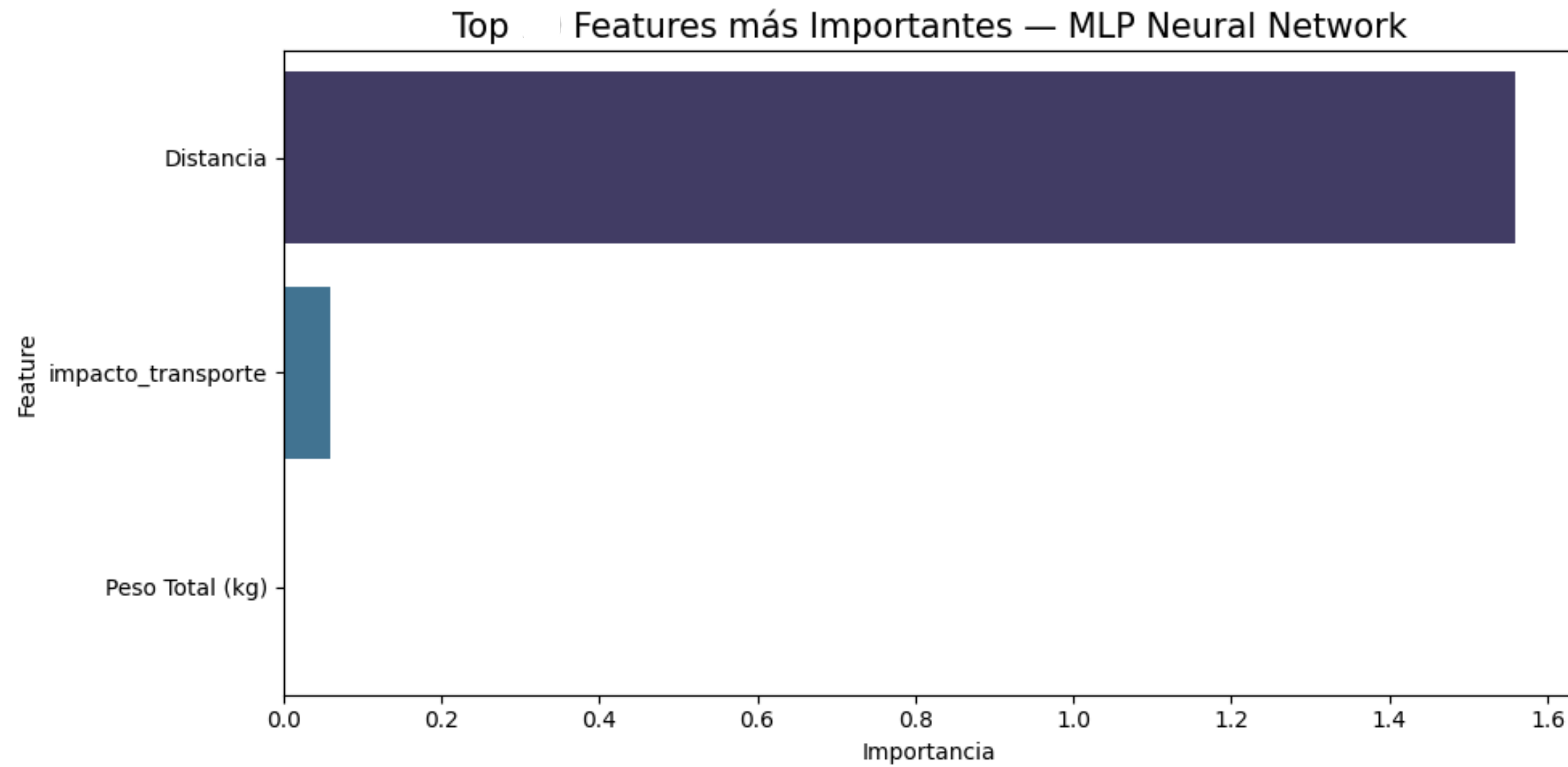


Hallazgos

	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Viajes	2840.00	3178.00	2682.00	2230.00
Costo	59855022.16	68306472.43	58540169.02	43591811.05
Peso Total (Tn)	85496.42	96088.45	81069.35	67621.82
Distancia Total (km)	1170371.80	1326203.10	1153962.70	890383.20
Dstancia_prom	413.71	417.44	430.26	401.62
CostoxTnxKm_prom	1.99	1.99	1.98	1.89
Tiempo Total (min)	837754.00	951544.00	817657.00	635229.00
Tiempo_prom	296.13	299.51	304.87	286.53
CostoxTnxMin_prom	2.65	2.65	2.64	2.51

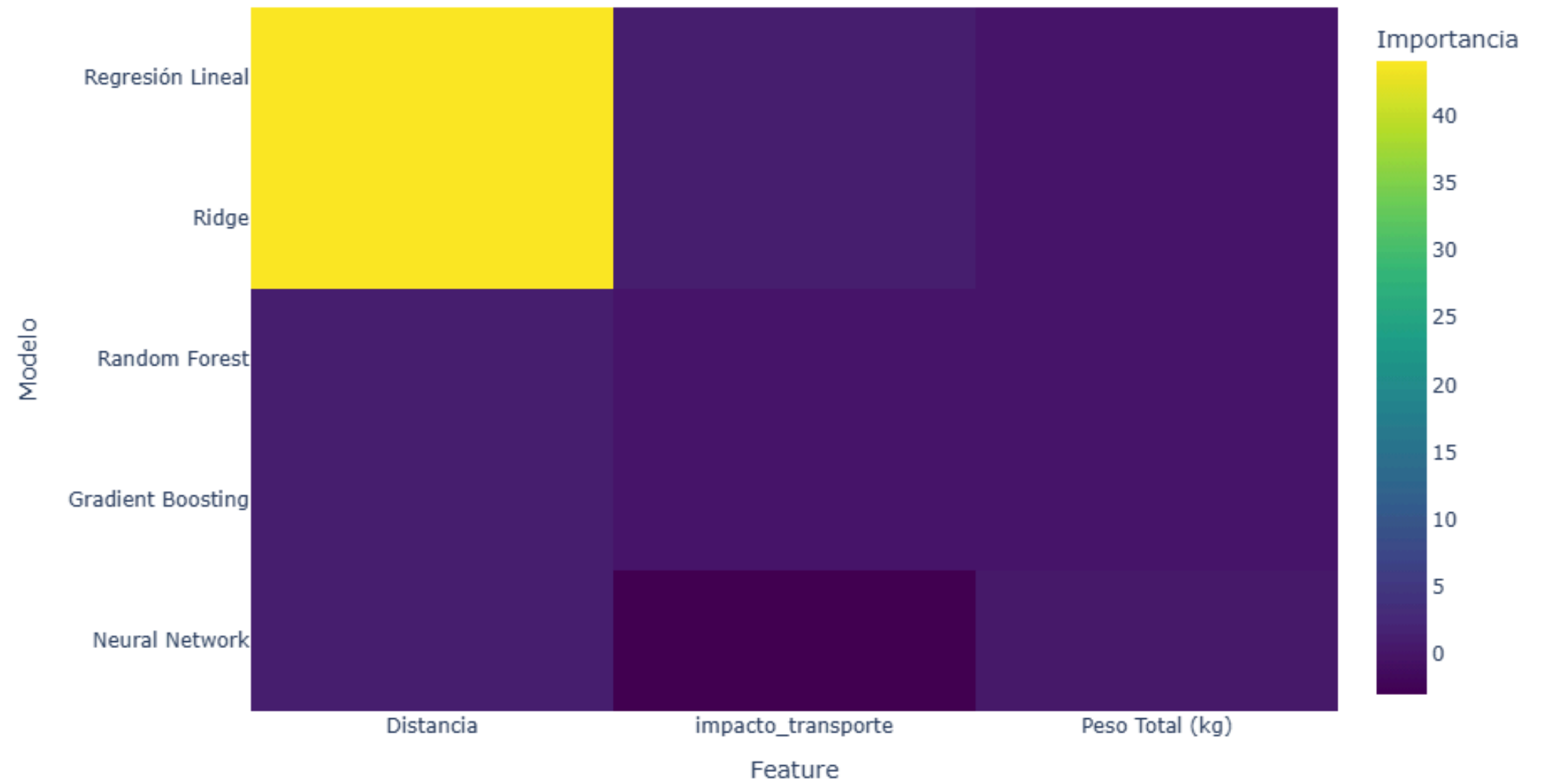
Hallazgos

- Diciembre:

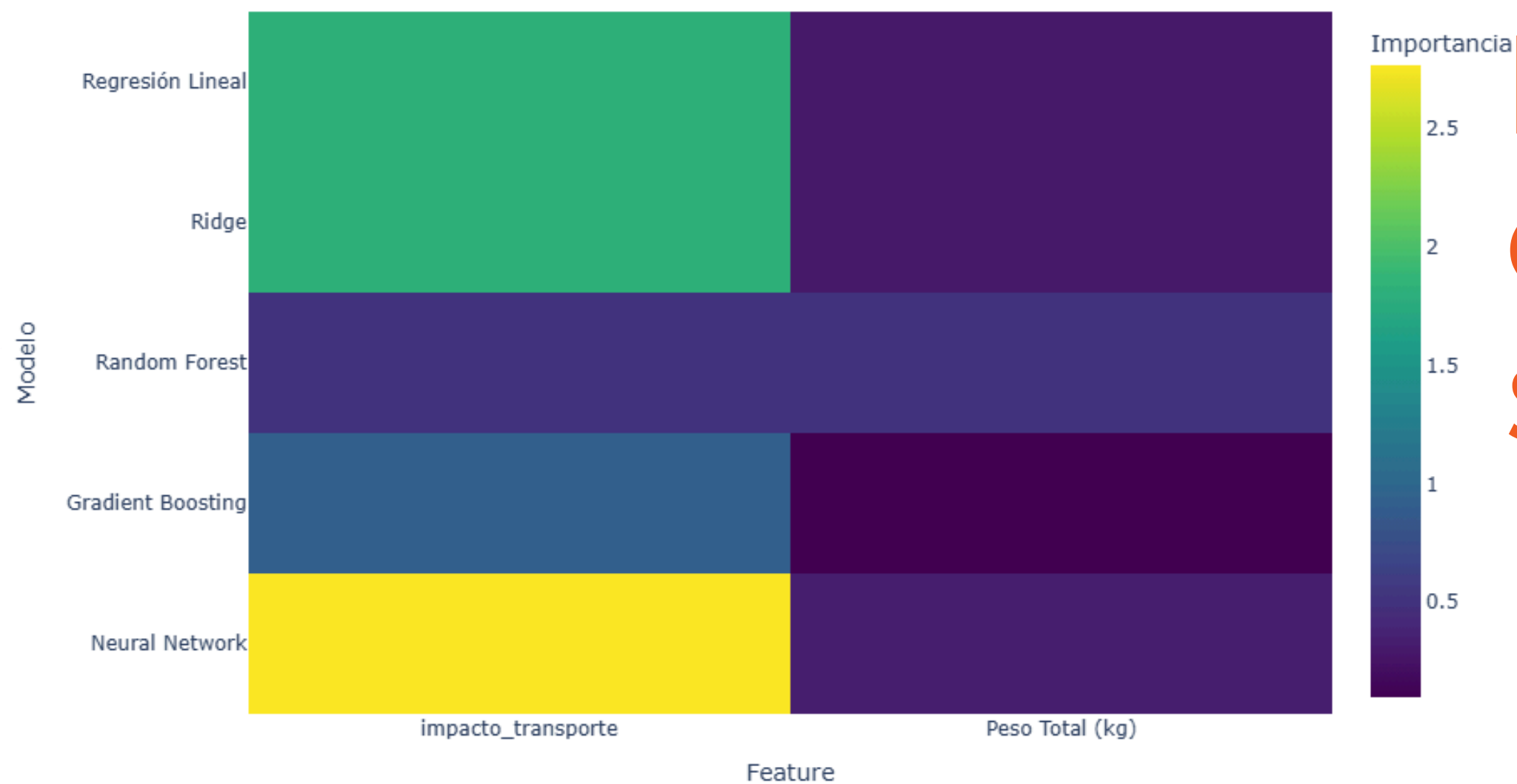


Caso general Modelamiento

Heatmap de Importancias por Modelo



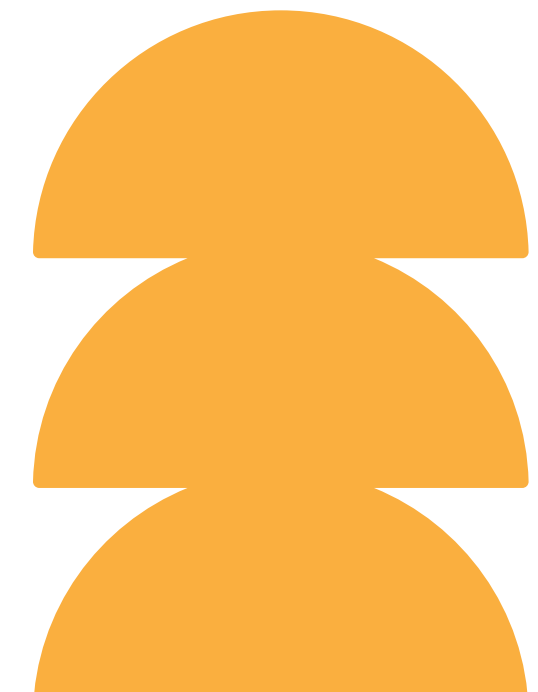
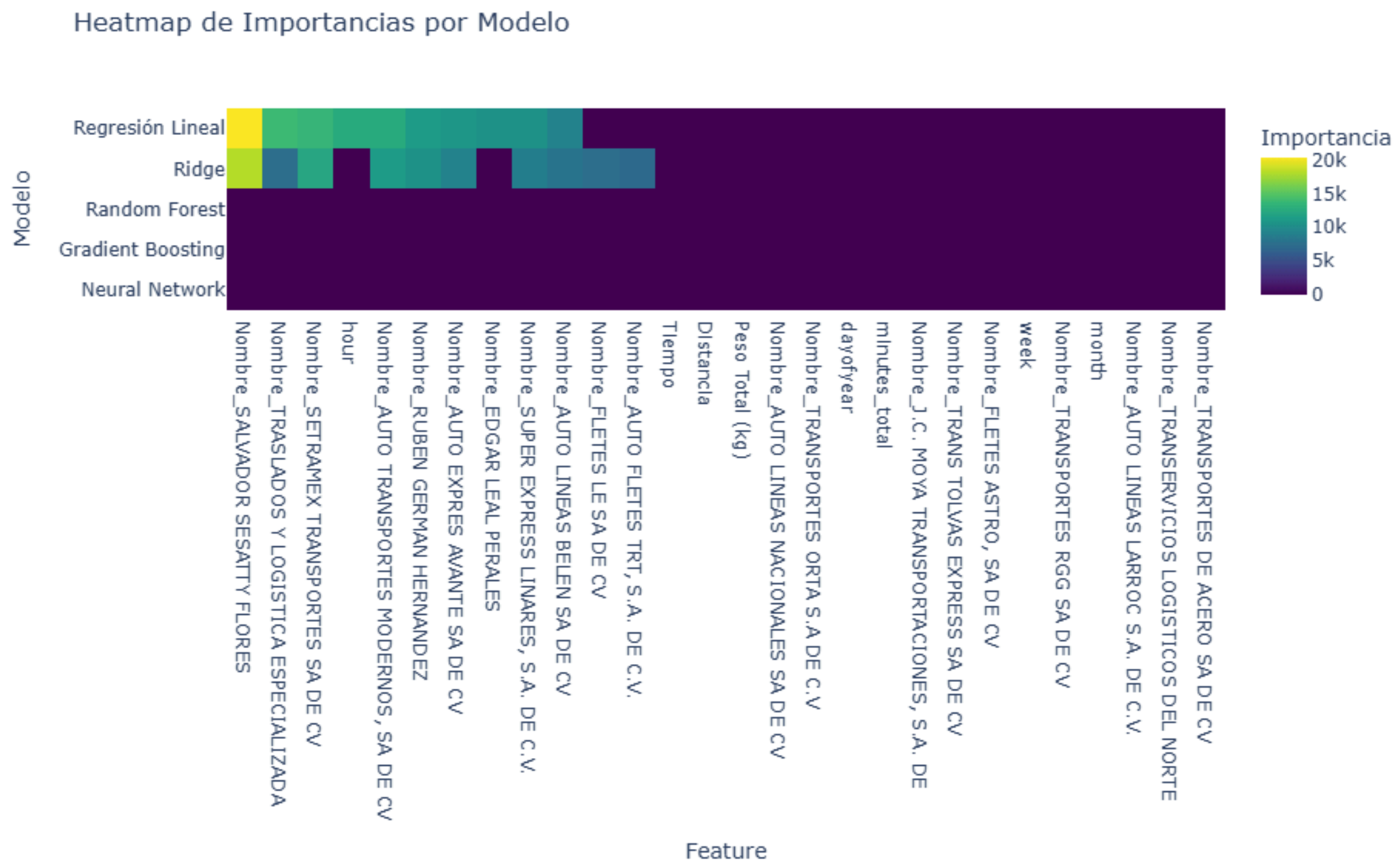
Heatmap de Importancias por Modelo



Modelo
general
sin distancia



Modelo Transportistas



Modelo Normalizado

Heatmap de Importancias por Modelo

